

2026-1 데이터구조및프로그래밍실습 HW

학번_이름: 202513632_박수빈

문제 : DFS 와 BFS 의 장/단점 또는 특징은 어떤 것이 있을까요?

답변

DFS(Depth First Search)와 BFS(Breadth First Search)는 그래프 탐색에서 가장 대표적으로 사용되는 알고리즘이다.

DFS(깊이 우선 탐색)는 한 방향으로 갈 수 있는 곳까지 계속 탐색한 후, 더 이상 진행할 수 없게 되면 가장 가까운 갈림길로 되돌아가 다른 경로를 탐색하는 방법이다. DFS 는 재귀 함수 또는 스택(Stack)을 이용하여 구현할 수 있으며, 미로 찾기와 같이 한 경로를 끝까지 확인해야 하는 문제에 자주 활용된다.

DFS 의 가장 큰 장점은 구현이 비교적 간단하고, 탐색 과정에서 필요한 메모리 사용량이 적다는 점이다. 또한 목표 정점이 그래프의 깊은 곳에 위치한 경우 빠르게 찾을 수 있다. 반면에 탐색 순서에 따라 불필요한 경로를 깊게 탐색할 수 있으며, 시작 정점에서 목표 정점까지의 최단 경로를 보장하지 않는다는 단점이 있다. 또한 그래프의 깊이가 매우 큰 경우에는 재귀 호출이나 스택 사용량이 증가할 수 있다.

BFS(너비 우선 탐색)는 시작 정점과 가까운 정점들을 먼저 방문한 뒤, 그 다음 단계의 정점들을 차례대로 탐색하는 방법이다. BFS 는 큐(Queue)를 사용하여 구현되며, 같은 깊이에 있는 정점들을 순서대로 탐색하는 특징을 가진다.

BFS 의 가장 큰 장점은 시작 정점으로부터 다른 정점까지의 최단 경로를 보장한다는 점이다. 따라서 길 찾기, 네트워크 탐색, 최단 거리 계산과 같은 문제에서 많이 사용된다. 또한 가까운 위치에 있는 목표를 효율적으로 찾을 수 있다. 그러나 탐색 과정에서 같은 깊이의 정점들을 모두 저장해야 하므로 DFS 보다 더 많은 메모리를 사용할 수 있으며, 그래프의 규모가 커질수록 저장 공간의 부담이 증가할 수 있다.
